

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Логика высказываний»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346 / поток МЛТА_ТЗИ_N3 1.6



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

1.1 Диктант

Я шёл к Порфирию и думал: «Едва ли он даст мне денег, потому что вчера он говорил мне, что пишет новую картину, а когда он говорит, что пишет картину, он пьёт, не просыхая и денег у него нет. Но... Вдруг он действительно пишет картину? Тогда ему не до питья, и он вполне мог бы выручить товарища».

1.2 Задание

Шаг 1: Выделение базовых суждений и их формализация

1. Выделение сущностей (S) и отношений (R):

- S₁: Порфирий
- S₂: Деньги
- S₃: Картина
- S₄: Алкоголь (подразумевается в "пьёт")
- R₁: Дать
- R₂: Пишет
- R₃: Пьёт

2. Формализация простых суждений:

- p: Порфирий (S₁) даст (R₁) деньги (S₂). **Формула: $p = R_1(S_1, S_2)$**
- q: Порфирий (S₁) пишет (R₂) картину (S₃). **Формула: $q = R_2(S_1, S_3)$**
- r: Порфирий (S₁) пьёт (R₃) алкоголь (S₄). **Формула: $r = R_3(S_1, S_4)$**

Оптимизация и финальный набор переменных (n=3)

Шаг 2: Построение формулы

1. **Пессимистичная часть:** "Едва ли он даст денег ($\neg p$), потому что [он пишет (q) и (следовательно) пьет (r)]".
 - Это можно представить как: если q истинно, то r истинно, а если r истинно, то $\neg p$ истинно. В сжатой форме: $(q \supset r) \& (r \supset \neg p)$.
2. **Оптимистичная часть:** "Но... Вдруг он пишет картину (q)? Тогда ему не до питья ($\neg r$), и он мог бы выручить (p)".
 - В сжатой форме: $q \supset (\neg r \& p)$.
3. **Объединение:** Герой держит их в уме одновременно. и тот, и другой сценарий.

Итоговая формула (A):

$$A = ((q \supset r) \& (r \supset \neg p)) \& (q \supset (\neg r \& p))$$

Принимается, что ((если он пишет картину, то он пьёт) и (если он пьёт, то он не даст денег)), и в то же время принимается, что (если он пишет картину, то (он не пьёт и он даст денег))

Подформулы:

$$F = (q \supset r) \& (r \supset \neg p)$$

$$I = q \supset (\neg r \& p)$$

$$A = F \& I$$

p	q	r	¬p	¬r	q⊃r	r⊃¬p	¬r&p	F	I	A (F&I)
Л	Л	Л	И	И	И	И	Л	И	И	И
Л	Л	И	И	Л	И	И	Л	И	И	И
Л	И	Л	И	И	Л	И	Л	Л	И	Л
Л	И	И	И	Л	И	И	Л	И	Л	Л
И	Л	Л	Л	И	И	И	И	И	И	И
И	Л	И	Л	Л	И	Л	Л	Л	И	Л
И	И	Л	Л	И	Л	И	И	Л	И	Л
И	И	И	Л	Л	И	Л	Л	Л	Л	Л

Вывод по таблице:

Анализ таблицы истинности показывает, что всё сложное рассуждение героя (формула A) является Истинным только в трёх случаях из восьми.

Ключевой вывод заключается в том, что рассуждение героя логически состоятельно только при условии, что его посылка "он пишет картину" (q) — ложна. Как только мы принимаем, что q истинно, его рассуждение неизбежно становится Ложным. Это происходит из-за того, что герой одновременно предполагает два взаимоисключающих следствия из одного и того же факта ($q \supset r$ и $q \supset \neg r$), что является фундаментальным логическим противоречием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был проведен логический анализ фрагмента текста с использованием аппарата логики высказываний. Рассуждение героя было декомпозировано на атомарные суждения, формализовано в виде сложной формулы и всесторонне проанализировано с помощью таблицы истинности.

Основным результатом работы является доказательство того, что анализируемое рассуждение содержит внутреннее логическое противоречие. Оно может считаться истинным только в тех случаях, когда его ключевая посылка ("он пишет картину") является ложной.

Работа позволила на практике применить методы формализации естественного языка, построения и анализа таблиц истинности, а также продемонстрировала, как логика высказываний может быть использована для выявления скрытых противоречий в сложных аргументах.